

Rapport de Stage PreMsc 2026

Conception et Developpement d'un Alumni CRM

Ionis Education Group

1. Introduction et Contexte

1.1 Presentation de l'entreprise

Ce stage s'est deroule au sein d'Ionis Education Group, groupe d'enseignement superieur regroupant plusieurs ecoles d'ingenieurs et de management. L'etablissement forme chaque annee des dizaines de diplomes dans les domaines du numerique, du management et de l'ingenierie. Le suivi de l'insertion professionnelle de ces anciens eleves constitue un enjeu strategique pour le pilotage de la formation et l'animation du reseau alumni.

1.2 Sujet de stage

Le sujet confie est la 'Conception et developpement d'un systeme de suivi du parcours etudiant et de valorisation du reseau des anciens (Alumni CRM)'. L'objectif etait de creer une solution centralisee permettant de suivre le cycle de vie de l'etudiant, de son inscription administrative jusqu'a son evolution professionnelle post-diplome, afin de faciliter le pilotage de l'insertion et l'animation du reseau.

1.3 Objectifs du stage

- Creer un CRM alumni complet avec cote administration et cote alumni.
- Modeliser et implementer une base de donnees relationnelle SQL (14 tables).
- Developper un tableau de bord admin avec indicateurs d'insertion professionnelle.
- Implementer la conformite RGPD (consentement, export, suppression, audit).
- Automatiser l'import/export de donnees via fichiers Excel.
- Documenter les processus manageryaux (gouvernance, newsletter, questionnaire annuel).

2. Problematique et Enjeux

2.1 Probl identifiee

Sans systeme centralise, les donnees d'insertion des diplomes deviennent rapidement obsoletes. Les services des relations entreprises manquent d'outils fiables pour piloter les indicateurs d'insertion (taux d'emploi a 6 mois, adequation formation-emploi) exigés par les ministeres et organismes de certification (CTI, HCERES). Le reseau alumni reste inanime et les anciens eleves n'ont pas de canal structure pour maintenir leurs informations a jour.

2.2 Enjeux

- Enjeu pedagogique : evaluer la pertinence de l'offre de formation par les debouches reels.
- Enjeu reglementaire : fournir les rapports d'insertion aux autorites de tutelle.
- Enjeu managerial : fideliser le reseau alumni pour les partenariats et le mentorat.
- Enjeu technique : concevoir une architecture evolutive et conforme RGPD.

3. Methodologie et Demarche

3.1 Phase d'analyse (Semaines 1-2)

- Etude du cahier des charges et des besoins fonctionnels.
- Analyse des solutions existantes (CRM low-code vs developpement sur mesure).
- Choix technologique : FastAPI (Python) pour le backend, React + Vite pour le frontend, PostgreSQL pour la base de donnees.
- Definition du modele de donnees conceptuel (MCD) puis logique (MLD).

3.2 Phase de conception (Semaines 3-4)

- Elaboration du MCD avec 14 tables : ETUDIANT, PROMOTION, ENTREPRISE, EXPERIENCE_PRO, CERTIFICATION, OBTIENT, CONSENTEMENT_RGPD, DEMANDE_RGPD, QUESTIONNAIRE, QUESTION, REPONSE_QUESTIONNAIRE, AUDIT_LOG, otp_codes, schema_migrations.
- Mise en place des regles d'integrite (cles etrangeres, cascade, contraintes UNIQUE).
- Prototype du schema API (endpoints REST, authentication OTP + JWT).

3.3 Phase de developpement (Semaines 5-10)

- Developpement iteratif du backend (API REST complete, 40+ endpoints).
- Developpement du frontend React (14 pages, composants partages).
- Integration de la conformite RGPD (consentement, export, suppression, audit).
- Tests unitaires et d'integration (Vitest + Testing Library).

3.4 Phase de consolidation (Semaines 11-12)

- Revue de conformite par rapport au cahier des charges.
- Documentation des rapports (cartographie, RGPD, indicateurs, strategie).
- Preparation du guide des processus d'animation du reseau.

4. Developpement Technique

4.1 Architecture generale

Le systeme suit une architecture 3-tiers : un frontend React (SPA) communique avec un backend FastAPI via une API REST JSON, le tout lie a une base PostgreSQL. L'authentification alumni utilise un code OTP envoye par email ; l'authentification admin utilise un code d'accès valide par API key. Un systeme JWT gere les sessions.

4.2 Modele de donnees

Le schema comprend 14 tables reparties en 5 domaines :

- Donnees etudiantes : ETUDIANT, PROMOTION (lien N:1).
- Parcours professionnel : ENTREPRISE, EXPERIENCE_PRO (lien N:1 avec ETUDIANT et ENTREPRISE), CERTIFICATION, OBTIENT (association N:M).
- RGPD : CONSENTEMENT_RGPD, DEMANDE_RGPD (export/suppression), AUDIT_LOG.
- Questionnaires : QUESTIONNAIRE, QUESTION (4 types : texte, choix multiple, boolean, rating), REPONSE_QUESTIONNAIRE (stockage JSON).
- Infrastructure : otp_codes (authentification temporaire), schema_migrations (suivi des migrations).

Les regles de cascade garantissent la coherence : la suppression d'un etudiant entraine la suppression CASCADE de ses experiences, certifications, consentements et reponses. Les demandes RGPD sont en SET NULL pour préserver

l'historique meme apres anonymisation.

4.3 Backend API (FastAPI)

L'API expose 40+ endpoints REST organises en 14 modules :

- Authentification : OTP send/verify, admin login, API key validation.
- Gestion des promotions : CRUD complet.
- Gestion des etudiants/alumni : CRUD + profil enrichi (jointures promotion, entreprise, experiences, certifications).
- Entreprises et experiences pro : CRUD avec creation automatique de l'entreprise si elle n'existe pas.
- Certifications : catalogue + association N:M avec les etudiants.
- RGPD : consentement (upsert), demandes (export Excel, suppression/anonymisation), audit log.
- Questionnaires : CRUD admin + soumission alumni avec validation des cles.
- Dashboard admin : indicateurs, stats, filtrage alumni, evolution temporelle.
- Import/Export : template Excel, import alumini, export complet.
- Nettoyage : orphelins, doublons, archivage, purge differee.

4.4 Frontend React

Le frontend comprend 14 routes principales :

- Espace Admin : Dashboard (KPI + graphiques), Annuaire filtrable, Promotions, Import/Export Excel, Questionnaires, Demandes RGPD.
- Espace Alumni : Inscription multi-etapes, Verification OTP, Profil (edition), Parcours (experiences + certifications), Consentement RGPD, Questionnaire annuel.
- Composants partages : ThemeToggle (clair/sombre), LoadingSpinner, KPICard, ErrorMessage, ProtectedRoute (garde de route par role).

5. Resultats et Livrables

5.1 Prototype fonctionnel

Le systeme est operationnel avec les fonctionnalites suivantes : inscription alumni, authentification OTP, gestion du profil, ajout d'experiences professionnelles et de certifications, questionnaire annuel, tableau de bord admin avec KPI, import/export Excel, gestion des consentements RGPD, demandes de suppression avec anonymisation automatique.

5.2 Livrables documents

- Cartographie des donnees : inventaire complet des donnees entree/sortie avec charte RGPD integree.
- Charte de conformite RGPD : 4 types de consentement, droits implements, modele de donnees.
- Strategie de mise a jour : processus manageryaux (questionnaire, newsletter, guide des processus).
- Indicateurs d'insertion : modelisation des KPI et rapport ministeriel standardise.
- Guide des processus d'animation du reseau : document separé decrivant les flux operationnels.

5.3 Schema MCD/MLD

Le modele conceptuel et logique de donnees a ete elabore et valide. Le MLD comprend 14 tables avec les regles d'integrite referentielle (cles etrangeres, cascade, contraintes d'unicite). Le passage du MCD au MLD a ete effectue en respectant les regles de transformation (entite forte -> table, association -> table de jonction ou FK).

6. Bilan et Perspectives

6.1 Bilan personnel

Ce stage m'a permis de développer des compétences techniques solides en développement web full-stack (Python/FastAPI, React, PostgreSQL) et en conception de bases de données relationnelles. J'ai également acquis une compréhension des enjeux réglementaires (RGPD) et managériaux liés à la gestion des données personnelles dans un contexte éducatif.

6.2 Difficultés rencontrées

- Gestion de la conformité RGPD : modéliser l'anonymisation et la purge différée tout en préservant la traçabilité.
- Architecture du questionnaire : gérer les questions conditionnées au statut d'emploi et le système de tags KPI.
- Import Excel : valider chaque ligne du fichier source tout en gérant les erreurs de manière granulaire.
- Authentification OTP : intégrer l'envoi d'email via l'API Resend avec gestion des tentatives ratées.

6.3 Perspectives d'amélioration

- CORRIGE : L'envoi de la newsletter est désormais implémenté via l'endpoint POST /newsletter/envoyer avec filtres de ciblage.
- CORRIGE : Les relances automatiques pour le questionnaire sont implémentées via POST /admin/questionnaires/notifier.
- CORRIGE : Le champ numérique 'salary_annuel' est désormais en place (migration 013, dropdown frontend).
- Calendrier automatique d'envoi du questionnaire annuel (cron job).
- Intégration d'un module de mentorat (mise en relation alumni/étudiants actuels).
- Application mobile pour faciliter la mise à jour des profils depuis un smartphone.
- Chiffrement applicatif des données sensibles (salaire, consentement).